

《量子化学基础》

第9章 Hartree-Fock 近似和从头计算法

Chapter 9 Hartree-Fock Approximation and Ab Initio Calculation

樊建芬



苏州大学

SOOCHOW UNIVERSITY





Contents

9.1 Hartree-Fock自洽场模型

9.2 多原子分子的自洽场分子轨道法处理

9.2.1 变分原理

9.2.2 Roothaan的LCAO-MO

9.2.3 Hartree-Fock-Roothaan equation

9.3 基函数集

9.3.1 基函数

9.3.2 常见基组类型

9.3.3 基组对计算的影响

9.4 从头计算法

9.4.1 计算流程

9.4.2 方法

9.4.3 分子积分

9.4.4 自洽场计算



9.1 Hartree-Fock自洽场模型

非相对论近似下，
分子体系的Schrödinger 方程

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

Born-oppenheimer 近似下，
体系电子的Schrödinger 方程

$$\hat{H}_e\Psi_e = E_e\Psi_e$$

单电子近似下，
单个电子的Schrödinger 方程

$$\hat{H}_i \psi_i = \varepsilon_i \psi_i$$

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{\alpha=1}^N \frac{Z_{\alpha}}{r_{i\alpha}} + U(\vec{r}_i) \right] \psi_i = \varepsilon_i \psi_i$$

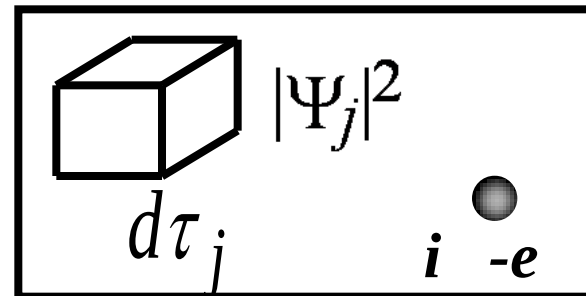
Hartree的SCF模型



自洽场模型方法(Self-Consistent Field, 简称SCF),
是Hartree于1928年提出的.

在该模型中, 其它电子对*i* 电子的排斥作用 $U(\vec{r}_i)$ 写成:

$$\int \frac{e^2 |\Psi_j|^2 d\tau_j}{r_{ij}}$$



则 ***i*** 电子的薛定谔方程可写成:

$$\left[-\frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{\alpha=1}^N \frac{Z_{\alpha}}{r_{i\alpha}} + \sum_{j \neq i} \int \frac{|\Psi_j|^2 d\tau_j}{r_{ij}} \right] \psi_i = E_i \psi_i$$

后

单电子哈密顿算符

双电子哈密顿算符

求解 *i* 电子的Schrödinger方程的前提是要知道 Ψ_j , 事实上, Ψ_j 也是未知的。为此, Hartree提出采用自洽迭代法求解。



自洽迭代过程如下：

① 先假设一套**初始波函数**

$$\Psi_1^{(0)}, \Psi_2^{(0)}, \dots, \Psi_n^{(0)}$$

零级波函数

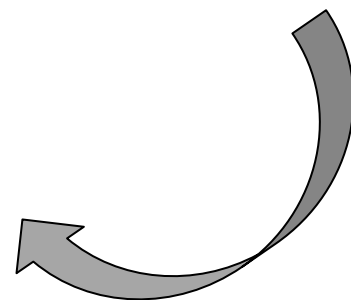
$$\Psi_2^{(0)}, \Psi_3^{(0)}, \dots, \Psi_n^{(0)} \rightarrow \Psi_1^{(1)}$$

$$\Psi_1^{(1)}, \Psi_3^{(0)}, \dots, \Psi_n^{(0)} \rightarrow \Psi_2^{(1)}$$

...

$$\Psi_1^{(1)}, \Psi_2^{(1)}, \dots, \Psi_{n-1}^{(1)} \rightarrow \Psi_n^{(1)}$$

一级波函数



②同理，由一级波函数 $\longrightarrow$ 二级波函数，如此反复

③收敛的判据：

能量判据 $E^{(n+1)} \approx E^{(n)}$ ；

波函数判据 $\Psi^{(n+1)} \approx \Psi^{(n)}$

现代分子轨道计算，多采用SCF法求解多电子体系的Schrödinger方程



其它电子对*i*电子的
排斥作用项 $U(\vec{r}_i)$

9.2 多原子分子的自洽场分子轨道法处理

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{\alpha=1}^N \frac{Z_{\alpha}}{r_{i\alpha}} + \sum_{j \neq i} \int \frac{|\Psi_j|^2 d\tau_j}{r_{ij}} \right] \psi_i = E_i \psi_i$$

9.2.1 变分原理

设 Ψ 为一品优波函数，则在 Ψ 状态下，体系的能量的平均值为：

$$\bar{E} = \frac{\int \Psi^* \hat{H} \Psi d\tau}{\int \Psi^* \Psi d\tau} \geq E_0$$

E_0 为体系的基态能量
变分原理

变分过程：不断改变试探波函数 Ψ ，计算相应的 $\bar{E}$ 值，直到 $\bar{E}$ 不再减小，可以认为逼近了体系真实的基态能量，此时对应的试探波函数 Ψ 可近似认为体系的基态波函数。



9.2.2 Roothaan的LCAO-MO

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{\alpha=1}^N \frac{Z_{\alpha}}{r_{i\alpha}} + \sum_{j \neq i} \int \frac{|\Psi_j|^2 d\tau_j}{r_{ij}} \right] \psi_i = E_i \psi_i$$

变分法

$$\bar{E} = \frac{\int \Psi^* \hat{H} \Psi d\tau}{\int \Psi^* \Psi d\tau} \geq E_0$$

变分过程：不断改变试探波函数 Ψ ，计算相应的 $\bar{E}$ 值，直到 $\bar{E}$ 不再减小，可以认为逼近了体系真实的基态能量，此时对应的试探波函数可近似认为体系的基态波函数。

20世纪50年代，Roothaan提出，将分子轨道按某个基组集合 $\{\phi_{\nu}\}$ 展开，有效地解决了这个问题。

试探波函数为：

$$\Psi_i = \sum_{\nu=1}^n c_{i\nu} \phi_{\nu}$$

MO

AO

Roothaan的“LCAO-MO”



$$\bar{E} = \frac{\int \Psi^* \hat{H} \Psi d\tau}{\int \Psi^* \Psi d\tau} \geq E_0$$

$$\Psi_i = \sum_{\nu=1}^n c_{i\nu} \phi_{\nu}$$

Roothaan提出,将分子轨道按某个基组集合展开,用有限展开项,按一定精度逼近分子轨道。这样,对分子轨道的变分就转变为对展开系数的变分。

$$\bar{E}_i = \bar{E}_i(c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{in})$$

改变 $c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{in}$ 使 $\bar{E}_i$ 得尽可能的低.

即:

$$\left[\frac{\partial \bar{E}_i}{\partial c_{i1}} = 0; \quad \frac{\partial \bar{E}_i}{\partial c_{i2}} = 0; \quad \dots \quad \frac{\partial \bar{E}_i}{\partial c_{in}} = 0 \right] n \text{ 个方程}$$



9.2.3 Hartree-Fock-Roothaan equation:

$$\sum_{v=1}^n (F_{uv} - \varepsilon_i S_{uv}) c_{iv} = 0, \quad u=1,2,\dots,n$$

久期方程
(代数方程)

待定系数

$$\Psi_i = \sum_{v=1}^n c_{iv} \phi_v$$

重叠积分 (原子轨道重叠程度)

$$S_{uv} = \int \phi_u^*(i) \phi_v(i) d\tau_i$$

待求的单电子能量

Fock算符矩阵元 F_{uv}



$$F_{uv} = H_{uv} + \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma} \left[(uv | \lambda\sigma) - \frac{1}{2} (u\lambda | v\sigma) \right]$$

单电子积分
(涉及一个电子的坐标)

密度矩阵元

双电子积分
(涉及二个电子的坐标)

LCAO-MO

$$\Psi_i = \sum_{\nu=1}^n c_{i\nu} \phi_{\nu}$$

单电子哈密顿算符

双电子哈密顿算符

$$\left[-\frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{\alpha=1}^N \frac{Z_{\alpha}}{r_{i\alpha}} + \sum_{j \neq i} \int \frac{|\Psi_j|^2 d\tau_j}{r_{ij}} \right] \psi_i = E_i \psi_i$$

***i* 电子的薛定谔方程**

$$\bar{E} = \frac{\int \Psi^* \hat{H} \Psi d\tau}{\int \Psi^* \Psi d\tau} \geq E_0$$

涉及单/双电子积分

变分原理



$$F_{uv} = H_{uv} + \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma} \left[(uv | \lambda\sigma) - \frac{1}{2} (u\lambda | v\sigma) \right]$$

单电子积分
(涉及一个电子的坐标)

密度矩阵元

双电子积分
(涉及二个电子的坐标)

单电子积分 $H_{uv} = \int \phi_u(i) \hat{h}(i) \phi_v(i) d\tau_i$

$$\Psi_i = \sum_{v=1}^n c_{iv} \phi_v$$

单电子哈密顿算符

$$\hat{h}(i) = -\frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{\alpha=1}^N \frac{Z_{\alpha}}{r_{i\alpha}}$$

单电子积分只用到一个电子的坐标，涉及一至二个不同的轨道波函数，是量子化学计算中必须计算的一类积分。



密度矩阵元

$$\Psi_i = \sum_{\nu=1}^n c_{i\nu} \phi_{\nu}$$

$$P_{\lambda\sigma} = 2 \sum_{j=1}^m c_{\lambda j} c_{\sigma j}$$

$m = \text{占有轨道数目}$

这是一个广义的概念，包括原子上的电荷密度以及键级。

丁二烯分子四个 π -MO:

$$\Psi_4 = 0.3717(\phi_1 - \phi_4) - 0.6015(\phi_2 - \phi_3)$$

$$\Psi_3 = 0.6015(\phi_1 + \phi_4) - 0.3717(\phi_2 + \phi_3)$$

$$\uparrow\downarrow \Psi_2 = 0.6015(\phi_1 - \phi_4) + 0.3717(\phi_2 - \phi_3)$$

$$\uparrow\downarrow \Psi_1 = 0.3717(\phi_1 + \phi_4) + 0.6015(\phi_2 + \phi_3)$$

电荷密度 $\rho_1 = 2 * 0.3717^2 + 2 * 0.6015^2 = 1.000$

键级 $P_{12}^{\pi} = 2 * 0.3717 * 0.6015 + 2 * 0.6015 * 0.3717 = 0.894$



双电子积分

$$(uv|\lambda\sigma) = \iint \phi_u(i) \phi_\lambda(j) \left| \frac{1}{r_{ij}} \right| \phi_v(i) \phi_\sigma(j) d\tau_i d\tau_j$$

$$(u\lambda|v\sigma) = \iint \phi_u(i) \phi_v(j) \left| \frac{1}{r_{ij}} \right| \phi_\lambda(i) \phi_\sigma(j) d\tau_i d\tau_j$$

双电子哈密顿算符：
$$\hat{h}(i, j) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} \left(\frac{1}{r_{ij}} \right)$$

双电子积分用到两个电子坐标的积分，涉及二至四个不同的轨道波函数，是量子化学计算中出现频率最高、也是计算量最大的一个部分。



$$(uv|\lambda\sigma) = \iint \phi_u(i) \phi_\lambda(j) \left| \frac{1}{r_{ij}} \right| \phi_v(i) \phi_\sigma(j) d\tau_i d\tau_j$$

$(u_A v_B / \lambda_C \sigma_D)$ A, B, C, D为原子核的标记

当A=B=C=D时，单中心双电子积分；

当A≠B≠C≠D时，四中心双电子积分；

相应的有二中心、三中心双电子积分。

例：A=B≠C≠D，三中心双电子积分；

A=B=C≠D，A=B≠C=D，二中心双电子积分；依次类推。

一般说来，单中心双电子积分最大，其次是双中心双电子积分，而三中心、四中心双电子积分就很小。



Hartree-Fock-Roothaan equation:

$$\sum_{v=1}^n (F_{uv} - \varepsilon_i S_{uv}) c_{iv} = 0, \quad u=1,2,\dots,n$$

$$F_{uv} = H_{uv} + \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma} \left[(uv | \lambda\sigma) - \frac{1}{2} (u\lambda | v\sigma) \right]$$

单电子积分

双电子积分

求解Hartree-Fock-Roothaan equation方程，涉及许多单电子积分和双电子积分。其中电子积分是计算中的瓶颈。对双电子积分不同程度的近似，形成了多种多样的分子轨道计算方法。

计算全部单电子积分和双电子积分的方法称为从头计算法 (*ab initio*)，忽略式计算部分双电子积分的方法称为半经验分子轨道法，如 HMO、EHMO、CNDO、PM3、AM1 等。



9.3 基函数集

Hartree-Fock-Roothaan equation

$$\sum_v (F_{uv} - \epsilon_i S_{uv}) c_{iv} = 0$$

能级

LCAO-MO

$$\Psi_i = \sum_{v=1}^n c_{iv} \phi_v$$

?

重叠积分 $S_{uv} = \int \phi_u^*(1) \phi_v(1) d\tau_1$

Fock算符矩阵元

$$F_{uv} = H_{uv} + \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma} \left[(uv | \lambda\sigma) - \frac{1}{2} (u\lambda | v\sigma) \right]$$

单电子积分 双电子积分



9.3.1 基函数

求解HFR方程的第一步，构建分子轨道波函数。

$$\text{LCAO-MO}, \Psi_i = \sum_{v=1}^n c_{iv} \phi_v$$

$\{\phi_v\}$ 称该原子轨道集合为基组。

在计算中每个原子轨道用一个函数来表示，称此函数为基函数。

A basis set is the mathematical description of the orbitals within a system used to perform the theoretical calculation.



三种类型的基函数:

(1) 类氢离子轨道

复杂 (内含拉盖尔函数)

$$\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = R_{n,l}(r) \underline{Y_{l,m}(\theta, \varphi)}$$

n, l, m —分别为主量子数、角量子数及磁量子数。

(2) Slater型轨道 (STO)

1个STO, 对应一个 ζ 值

$$\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = c_{n,l} r^{n-1} e^{-\zeta r} \underline{Y_{l,m}(\theta, \varphi)}$$

保留了类氢离子轨道的角度部分, 引入**Slater轨道指数 ζ** ,
 ζ 随原子轨道不同而不同。STO比较精确, 但计算速度较慢。

$$\zeta = \frac{Z - \sigma}{n^*}$$

例如: C的1s和2s轨道指数为5.6727和1.6083



(3) Gaussian型轨道 (GTO)

$$\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = c'_{n,l} r^{n-1} e^{-a^2 r^2} Y_{l,m}(\theta, \varphi)$$

保留了类氢离子轨道的角度部分，
与STO不同的是径向函数为 r^2 的指数函数，
同时使用参数 a 。

GTO计算速度较快，但不如STO精确。

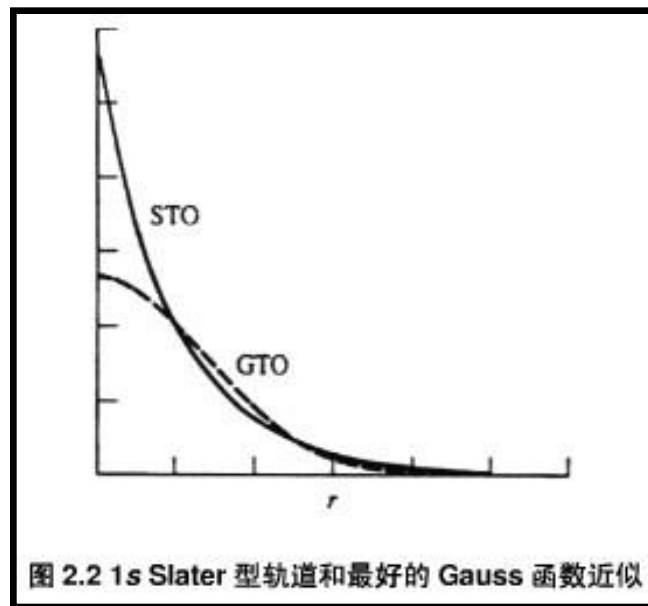


图 2.2 1s Slater 型轨道和最好的 Gauss 函数近似

STO和GTO各有优缺点，广为**采用STO-GTO基组**。

原子轨道用STO描述，但用GTO进行计算，用几个GTO去逼近一个STO，这是数学上的一种计算技巧。

98年度诺贝尔化学奖获得者
John A. Pople 提出的



9.3.2 常见基组类型

(1) STO-NG 极小基 (单 ξ 基)

只选原子基态时占有轨道作为基函数构成基组，每个占有轨道各对应于一个STO (单 ξ 基)，每一个STO用N个GTO逼近。

例：HF分子：

H: 1s

F: 1s, 2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z

} 共6个原子轨道，
即6个STO.

如，STO-2G： 每个STO用 2个 GTO逼近。

STO-3G： 每个STO用 3个 GTO逼近。

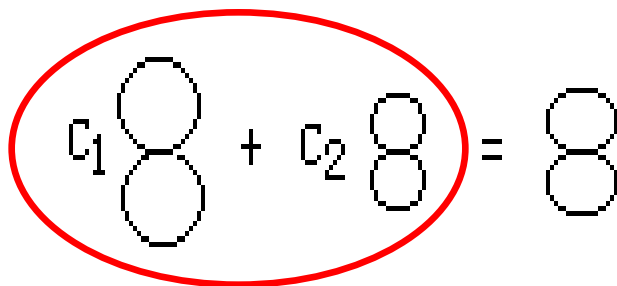


(2) 分裂价基

对价轨道作更精细的描述。

以双 ξ 基为例：

对每个原子的价轨道进行分裂（大小不同的两个）



用两个STO（双 ξ 基）表示

即每个价轨道用两个大小不同的STO线性组合。

内层轨道不进行分裂，各用一个STO表示。



例：HF分子

H: 1s ——— 用2个GTO逼近

1s' ——— 用1个GTO逼近

.....

F: 1s ——— 用3个GTO逼近

2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z ——— 用2个GTO逼近

2s', 2p_x', 2p_y', 2p_z' ——— 用1个GTO逼近

共11个原子轨道，即11个STO.

N-N'N''G基组

如: 3-21G

如3-21G: 对每个原子的价轨道进行分裂, 用两个STO表示, 分别用2和1个GTO逼近; 内层轨道不进行分裂, 用3个GTO逼近。



6-31G: 对每个原子的价轨道进行分裂, 用两个STO表示, 分别用3和1个GTO逼近。内层轨道不进行分裂, 用6个GTO逼近。

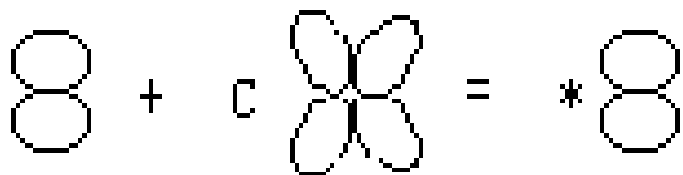
如**6-311G为三 ξ 基:** 对每个原子的价轨道进行分裂, 用三个STO表示, 分别用3、1和1个GTO逼近。内层轨道不进行分裂, 用6个GTO逼近。

基组大小顺序: $6-311G > 6-31G > 3-21G > STO-3G$



(3) 扩展基

以双 ξ 扩展基为例: 在分裂价基的基础上加上极化函数, 即角量子数更高的原子轨道, 来构成扩展基。(隐含: 不仅考虑了占有轨道, 还有空轨道。)



如: 对C, N, O等原子考虑 d 轨道 (各加5个 d 轨道),
对过渡金属原子考虑 f 轨道 (各加7个 f 轨道),
对H原子考虑 p 轨道 (各加3个 p 轨道)。



例: HF分子,F的占有轨道中角量子数最高的为 p 轨道,

①若在6-31G基础上对F原子加上 d 轨道, 则构成6-31G(d)或6-31G*基组。

②若同时对H原子加上 p 轨道, 则构成6-31G(d,p)或6-31G**基组。

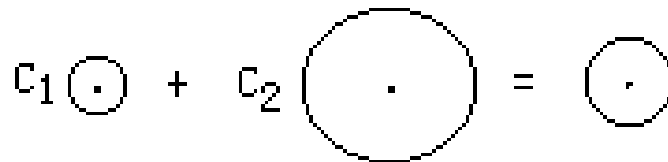
③再如在6-311G基础上对H、F原子同时加上极化函数, 则构成6-311G(d,p)或6-311G**基组。



(4) 弥散基

在扩展基的基础上对各价轨道加上弥散函数, 构成弥散基。

例: HF分子



①若在6-31G**基础上对F原子的4个价轨道各加上1个弥散函数, 则构成6-31+G**或6-31+G (d,p) 基组。

②若同时对H原子加上弥散函数, 则构成6-31++G**或6-31G++(d,p)基组。

③再如在6-311G*基础上对H、F原子同时加上弥散函数, 则构成6-311++G*基组。

当体系中电子离核较远, 常采用弥散基, 使轨道占有更大的空间, 如有孤对电子的分子体系、阴离子、激发态分子等。



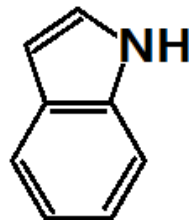
例：是否采用弥散基组对CH₃OH的优化影响不大，但对CH₃O⁻的影响很大。

CH ₃ OH	6-31G(d)	6-31+G(d)
CO bond (Å)	1.4039	1.4050
CH bond (Å)	1.0843	1.0835
OH bond (Å)	0.9442	0.9444
HOC angle (°)	110.22	111.16
OCH angle (°)	112.19	112.01
HOCH dihedral angle (°)	±120.38	±120.40

CH ₃ O ⁻	6-31G(d)	6-31+G(d)
CO bond (Å)	1.3107	1.3304
CH bond (Å)	1.1332	1.1210
OCH angle (°)	116.54	115.00



例：吲哚的分子式为 C_8H_7N ，请写出6-311++G*基组相对于该分子的意义及计算该分子时所涉及的STO的数目。



答：这是一种**弥散基组**。

- ◆首先对C、H和N原子的每一个价轨道STO分裂成3部分，分别用3个、1个和1个GTO来逼近，每个内层轨道STO不分裂，各用6个GTO逼近；
- ◆然后对C和N原子各加上5个d轨道；
- ◆最后对C、N和H原子各价轨道加上弥散函数。

以6-311++G*基组计算该分子时各类原子涉及的STO的数目为：

每个C/N原子： $1+4*3+5+4=22$

每个H原子： $1+1*3=4$

共计STO数目 $=22*(8+1)+4*7=226$



(5) 赝势（模型势）价基（ECP）

对于**重元素**，即使使用小基组，计算工作量也相当可观。

例如： ^{77}Ir



AO	4p	4d	4f	5s	5p	5d	5f	5g	6s
$n+0.7I$	4.7	5.4	6.1	5.0	5.7	6.4	7.1	7.8	6.0

众所周知，化学反应等主要在价层电子间进行，内层电子贡献较少。70年代以来，Huzinaga提出模型势方法，Kahn、Christiansen、Hamann、Rappe、Hay、Bachelet等小组**提出各种有效核芯势方法**。



例如，Gaussian98程序收录了Huzinaga的模型势与Hay的有效核芯势等。Hay的赝势收录了两种：

1) 完全冻结了内层轨道赝势，关键词为Lan|1,

对应的基组为Lan|1mb（相当于极小基）；

例如： ^{49}In : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} \underline{5s^2 5p^1}$
5s及5p不冻结，其余轨道冻结处理。

2) 只冻结次内层以内的轨道，关键词为Lan|2,

对应的基组为Lan|2dz（相当于扩展基）。

例如：第一过渡金属只冻结1s、2s、2p，
次内层3s、3p、3d及价层4s、4p不冻结，



(6) 相关自洽 (correlation consistent, cc) 基组

Dunning基组

双 ξ 基 叁 ξ 基 四 ξ 基 五 ξ 基 六 ξ 基
cc-pVDZ, cc-pVTZ, cc-pVQZ, cc-pV5Z, cc-pV6Z
per valence

这些相当于前述的分裂价基

aug-cc-pVDZ: 表示在cc-pVDZ基组上加上弥散函数。

(7) 一般基组

程序允许使用关键词 “Gen” 来自己定义基组，或者对体系中不同元素采用不同水平的基组。



小结:

以上我们简单介绍了几种**基组类型**，在实际的计算中，将作为**Keyword**输入计算机，例如：HF/6-311++G**。

一般说来，基组越大，基函数数目越大，根据

$$\Psi_i = \sum_{v=1}^n c_{iv} \phi_v$$

则待定系数 c_{iv} 越多，计算工作量越大，但通常计算精度也越好。





9.3.3 基组对计算的影响

单电子Schrödinger方程

$$\left[-\frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{\alpha=1}^N \frac{Z_{\alpha}}{r_{i\alpha}} + U(\vec{r}_i) \right] \psi_i = \varepsilon_i \psi_i$$

变分处理

$$\bar{E} = \frac{\int \Psi^* \hat{H} \Psi d\tau}{\int \Psi^* \Psi d\tau} \geq E_0$$

试探波函数:

$$\Psi_i = \sum_{v=1}^n c_{iv} \phi_v$$

Hartree-Fock-Roothaan equation

$$\sum_v (F_{uv} - \varepsilon_i S_{uv}) c_{iv} = 0$$

基组: $\{\phi_v\}$ 。

基组越大, 计算量越大,
能量越接近于“底值” E_0

对分子体系计算获得能量值与所选的基组密切相关。



在某个指定的基组下，计算分子能量所涉及的基函数数目与分子中的原子的种类和数目有关，即在相同的基组下，**计算不同分子能量所涉及的基函数数目可能是不同的。**

例如：3-21G基组下，算H₂，涉及的STO基函数有4个。

算O₂，涉及的STO基函数有18个

在计算A和B分子间的相互作用能时，若直接用公式：

$$E_{\text{int}} = E(AB) - E(A) - E(B)$$

则会使相互作用能增大，这是因为计算单分子A、B和复合物AB所涉及的基函数数目完全不同造成的。



基组重叠误差 (BSSE) 和均衡校正 (CP) 法

由于基函数数目不同造成的对分子能量的描述精确度不同而引起的差异, 称为**基组重叠误差** (Basis Set Superposition Error, **BSSE**)。在计算分子间相互作用能的时候, 需要进行BSSE校正。

目前主要是用Boys和Bernardi提出的**均衡校正法**即**Counterpoise (CP) 方法**。

$$E_{\text{int}} = E(AB) - E(A) - E(B)$$

具体**做法**如下: 对复合物分子AB体系, 以**B分子中各原子作为幽灵原子 (ghost atom)** 计算A分子的能量, 以A分子中各原子作为幽灵原子计算B分子的能量, 这样就可以确保单分子A、B以及复合物分子AB在完全相同的基函数下计算各自的能量。

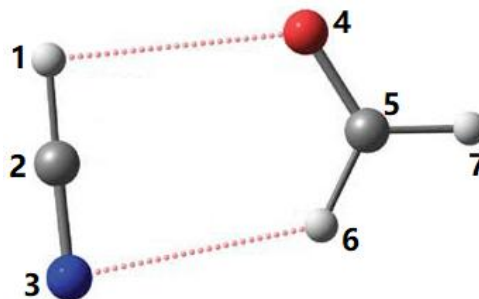


例如，计算HCN与H₂CO间的相互作用能（氢键）

M062x/6-311+g** Opt

X	****	****	****
X	****	****	****
X	****	****	****
X	****	****	****
X	****	****	****
X	****	****	****
X	****	****	****

每个原子的x/y/z坐标



M062x/6-311+g** Counterpoise=2

H	****	****	****	1
C	****	****	****	1
N	****	****	****	1
O	****	****	****	2
C	****	****	****	2
H	****	****	****	2
H	****	****	****	2



9.4 从头计算法

非相对论近似下，
分子体系的Schrödinger 方程

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

Born-oppenheimer 近似下，
体系电子的Schrödinger 方程

$$\hat{H}_e\Psi_e = E_e\Psi_e$$

单电子近似下，
单个电子的Schrödinger 方程

$$\hat{H}_i \psi_i = \varepsilon_i \psi_i$$

Roothaan
“LCAO-MO”

$$\Psi_i = \sum_{v=1}^n c_{iv} \phi_v$$

Hartree的SCF模型
变分法

Hartree-Fock-Roothaan equation

$$\sum_v (F_{uv} - \varepsilon_i S_{uv}) c_{iv} = 0$$



Hartree-Fock-Roothaan equation

$$\sum_v (F_{uv} - \underset{\substack{\downarrow \\ \text{能级}}}{\epsilon_i} S_{uv}) C_{iv} = 0$$

LCAO-MO

$$\Psi_i = \sum_{v=1}^n c_{iv} \phi_v$$

{ ϕ_v } 基组

重叠积分 $S_{uv} = \int \phi_u^*(1) \phi_v(1) d\tau_1$

Fock算符矩阵元

$$F_{uv} = H_{uv} + \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma} \left[\overset{\text{单电子积分}}{(uv | \lambda\sigma)} - \frac{1}{2} \overset{\text{双电子积分}}{(u\lambda | v\sigma)} \right]$$

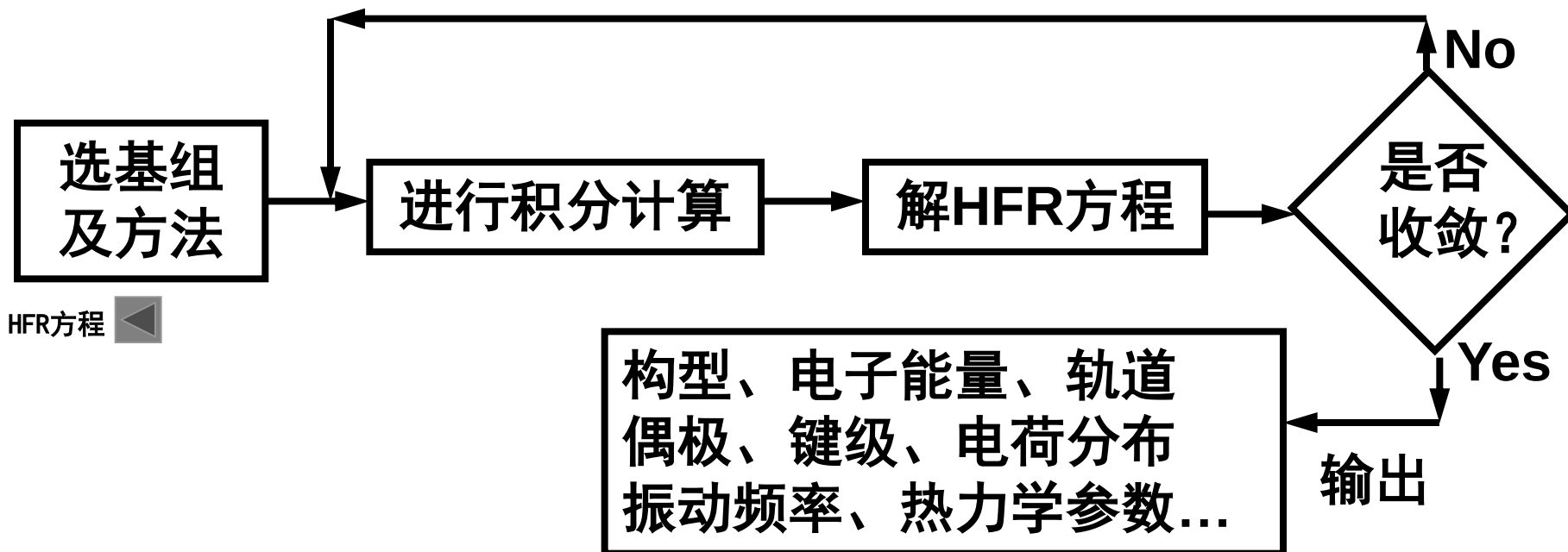
在三大近似基础上，**计算所有的单电子及双电子积分**，来求解 Hartree-Fock-Roothaan方程的方法，称为从头计算法。



9.4.1 从头算方法计算流程

计算流程：

SCF迭代





9.4.2 方法

Hartree-Fock theory is useful for providing initial, first-level predictions for many systems. It is also reasonably good at computing the structures of **stable molecules**. As such, it is **a good base-level theory**.

与半经验MO方法相比

与微扰方法以及密度泛函理论相比

However, its **complete neglect of electron correlation**—the energy contributions arising from electrons interacting with one another—make it unsuitable for many purposes. For example, **it is insufficient for accurate modeling of the energetics of reactions and bond dissociation**.



HF法可以优化分子构型并作频率计算。根据计算体系的电子组态需将自洽场计算分为**闭壳层(RHF)**、**开壳层(UHF)**和**限制开壳层(ROHF)**三种。RHF适用于电子总数为偶数的、基态为单重态的体系，其所有的分子轨道为双占据的；UHF适用于多重态体系，即最高占据轨道有一个或数个单占据的，程序中把 α 和 β 电子分开计算，有两套矩阵。ROHF则是将一对对 α 、 β 电子强制在一个轨道中计算。

对于同一个体系，用UHF方法计算得到的能量略低于ROHF法，但对于高自旋体系，更倾向选择ROHF方法。



9.4.3 分子积分

基组选定后, 开始求解Hartree-Fock-Roothaan方程,

试探函数 $\Psi_i = \sum_{v=1}^n c_{iv} \phi_v$, 采用变分法, 计算

$$\begin{aligned} \bar{E} &= \frac{\int \Psi^* \hat{H} \Psi d\tau}{\int \Psi^* \Psi d\tau} \\ &= \frac{\int \Psi^* [\text{电子动能} \hat{T} + \text{核吸引能} \hat{V}_n + \text{电子排斥能} \hat{V}_{ee} + \text{电子相关交换能} \hat{V}_{ex}] \Psi d\tau}{\int (\sum_i c_i \phi_i)^* (\sum_i c_i \phi_i) d\tau} \end{aligned}$$

单电子积分 双电子积分

重叠积分



Ab initio法计算所有的单、双电子积分，需要计算的各类分子积分包括重叠积分、动能积分、核吸引能积分、双电子积分等。

双电子积分计算是整个分子轨道计算的瓶颈，如果所选取的基函数数目为 n ，则求解HFR方程时涉及的单电子积分数目为 $n(n+1)/2$ 个，**双电子积分数目为 $(n^4+2n^3+3n^2+2n)/8$** ，它包括四中心双电子积分、三中心双电子积分、二中心双电子积分和单中心双电子积分。

具体计算有分块、成批积分等方法。



9.4.4 自洽场计算

$$\sum_{j \neq i} \frac{e^2}{r_{ij}}$$

自洽场

$$|\Psi_j|^2 d\tau_j$$

$-e$
 i

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 - \sum_{\alpha=1}^N \frac{Z_{\alpha} e^2}{r_{i\alpha}} + \sum_{j \neq i} \int \frac{e^2 |\Psi_j|^2 d\tau_j}{r_{ij}} \right] \Psi_i = E_i \Psi_i$$

求解Hartree-Fock-Roothaan方程多采用SCF (Self-Consistent- Field) 迭代。
由零级波函数→一级波函数→二级波函数…→ n 级波函数→ $n+1$ 级波函数，考察 $n+1$ 级波函数和 n 级波函数的差异，或两者的能量差异，分析结果是否收敛。

在进行Hartree-Fock自洽场计算前，要准备一套试探的波函数（称零级波函数）或密度函数矩阵，这个过程称为初始猜测。



(1) 初始猜测

通常，第一行元素用INDO半经验方法产生试探波函数；第二行元素用CNDO法；第三行及以后的元素用HMO法。

用户也可用**Guess=Read或Card**，选择硬盘已有的波函数文件，或按格式输入初始轨道波函数。



建议用户在运行Gaussian程序时，保存**Chk文件**（中间结果文件）。

用户也可选择核实哈密顿方法(Guess=core),虽然不是好的猜测，但适用于任何基组函数。



(2) 自洽场迭代

HFR方程只能用自洽迭代法求解。迭代直至第 $n+1$ 次能量或密度矩阵与 n 次的差值小于某个指定值($\Delta < 10^{-8} \sim 10^{-10}$), 则称为迭代收敛。

Fock算符矩阵元

$$P_{\lambda\sigma} = 2 \sum_{j=1}^m c_{\lambda j} c_{\sigma j}$$

$$\Psi_i = \sum_{v=1}^n c_{iv} \phi_v$$

$$F_{uv} = H_{uv} + \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma} \left[(uv | \lambda\sigma) - \frac{1}{2} (u\lambda | v\sigma) \right]$$

Convergence Criteria: An optimization is complete when it has converged essentially, when **the forces are zero**, the next step is very small, below some present value defined by the algorithm, and some other conditions are met. These are the convergence criteria used by Gaussian.



Convergence Criteria:

- ① The force must be essentially 0. Specifically the maximum component of the force must be below a certain value (interpreted as 0).
- ② The root-mean-square of the forces must be 0 (within the defined tolerance).
- ③ The calculated displacement for the next step must be smaller than the defined cutoff value (again, meaning essentially 0).
- ④ The root-mean-square of the displacement for the next step must be also below its cutoff value.

在Gaussian程序中以4个“**Yes**”和“Normal termination of Gaussian ...”为成功计算的标志.



举例：甲醛分子优化。

经过多个循环的自恰迭代

Item	Value	Threshold	Converged?
Maximum Force	0.000013	0.000450	YES
RMS Force	0.000007	0.000300	YES
Maximum Displacement	0.000038	0.001800	YES
RMS Displacement	0.000027	0.001200	YES

Optimization completed.
-- Stationary point found.

程序有缺省值，用户可以通过SCF=Tight或Sleazy等Keywords来调整。

4个" YES"表示
自恰迭代收敛



(3) Gaussian不收敛的可能原因:

①初始文件存在错误。如:

- (a) 自旋多重度错误
- (b) 变量赋值为整数
- (c) 变量没有赋值或多重赋值
- (d) 键角小于等于0度, 大于等于180度
- (e) 分子描述后面没有空行
- (f) 二面角判断错误, 造成两个原子距离过近
- (g) 分子描述一行内两次参考同一原子, 或参考原子共线

②内存不够,

设置计算过程中的硬盘调用, 如maxdisk=2000MB

③SCF(自洽场)不收敛, 一般是L502错误



(4) 解决不收敛常用对策

①试用不同的初始猜测（半经验MO）；

②先用小基组计算，其结果(Guess=Read)可做大基组的初始猜测；

③尝试改变几何构型（如改变分子对称性 Symm=loose 改变键长、键角、二面角等构型参数）。

④放宽收敛标准

如果接近SCF,但不收敛。用SCF=Slazy放松收敛标准，这通常用在平衡结构收敛的几何优化。

⑤增加迭代次数（如出现L9999错误）；

Gaussian默认的最大循环步数为64 (SCF=DM或SCF=QC方法则为512)，如果循环次数超过这个数目则会汇报convergence failure。



若不收敛的原因是因为最大循环步数不够。可以通过设置 $\text{MaxCycle} = N$ (N 是 SCF 迭代步数) 来尝试收敛。

⑥考虑不同理论等级的计算;

比较常见的方法有 HF、DFT、MCSCF、CASSCF、MP n 等。

通常，精度更高的方法更难收敛。精度比较低的方法产生的计算结果可以作为高精度计算的初始猜测。

考虑使用不同理论级别的计算。这并不总是实用的，

⑦对开壳层体系，可采用闭壳层的初始猜测计算;

对开壳层体系，尝试收敛到同一分子的闭壳层离子，接下来用作开壳层计算的初始猜测 (Guess=Read)，再添加电子可以给出更合理的虚轨道。一般说，阳离子比阴离子容易收敛。



⑧尝试能级移动Level shifting (SCF=Vshift)

如果不收敛的原因是波函数的震荡行为，可以采用level shifting的方法，人为地升高非占据轨道的能级，以防止和最高占据轨道之间的混合，以达到收敛的目的。

⑨用强制收敛方法 (SCF=QC)

如体系有很多能量相近的能级，导致计算不收敛。

SCF=QC通常有效，但相比于SCF=DM，将大大增加计算时间。不要忘记给计算额外增加一千个左右的迭代。



蘇州大學

SOOCHOW UNIVERSITY

樊建芬

《量子化学基础》 第9章

Thank you for your attention!

養天北正氣
法古今完人

楊永清題

目录